

计数原理知识清单

1 两个基本计数原理

- 分类加法原理

- 关键词：分类、加法
- 逻辑关系：或（任一类别完成即可）
- 运算：加法 $N = m_1 + \cdots + m_k$
- 适用情形：互斥的几类方案

- 分步乘法原理

- 关键词：分步、乘法
- 逻辑关系：且（所有步骤缺一不可）
- 运算：乘法 $N = m_1 \times \cdots \times m_k$
- 适用情形：依次完成的独立步骤

易错提醒：加法原理要求各类**互斥**（不重复）；乘法原理要求各步**独立**（方法数不受之前步骤影响）。

2 排列与组合

- 排列

- 定义：从 n 个不同元素中取 m 个排成一列
- 顺序是否重要：**重要**
- 符号： A_n^m 或 P_n^m
- 公式： $A_n^m = n(n-1) \cdots (n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$
- 关系： $A_n^m = C_n^m \times m!$

- 组合

- 定义：从 n 个不同元素中取 m 个作为一组
- 顺序是否重要：**不重要**
- 符号： C_n^m 或 $\binom{n}{m}$
- 公式： $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$
- 关系： $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$

特殊规定：

- $0! = 1, A_n^0 = 1, C_n^0 = 1$
- $A_n^n = n!, C_n^n = 1$
- 组合数性质： $C_n^m = C_n^{n-m}, C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ （杨辉三角）

3 常用符号体系

- $n!$ (n 的阶乘): $n \times (n-1) \times \cdots \times 2 \times 1$, 例 $5! = 120$
- A_n^m (排列数): 从 n 个不同元素中取 m 个排列的种数, 例 $A_5^2 = 20$
- C_n^m (组合数): 从 n 个不同元素中取 m 个组合的种数, 例 $C_5^2 = 10$
- Σ (求和符号): 表示若干项的和, $\sum_{i=1}^k a_i = a_1 + \cdots + a_k$

4 重要数学思想

1. 分类讨论: 将复杂问题划分为互斥的几类, 分别计数再相加。
 - 关键: 不重不漏。
2. 有序 vs 无序:
 - 题目出现“排成一排”“安排职务”“编号不同” $\rightarrow$ 排列 (顺序重要)。
 - 题目出现“选出一组”“抽取样品”“组成集合” $\rightarrow$ 组合 (顺序无关)。
3. 化归思想: 将陌生问题转化为基本模型 (加法、乘法、排列、组合)。
 - 常用技巧: 先选后排 (先组合再排列)、特殊元素优先处理、相邻问题用捆绑法、不相邻问题用插空法。
4. 正难则反: 用总数减去不符合条件的情况 (补集法)。

5 常见易错点与提醒

- 混淆加法与乘法: 问自己: “完成目标需要同时满足几个条件?” 是 $\rightarrow$ 乘法; “有几种不同的独立途径?” 是 $\rightarrow$ 加法。
- 排列组合误用: 判断顺序是否改变结果: 交换两个元素后结果不同 $\rightarrow$ 排列; 相同 $\rightarrow$ 组合。
- 数字组数问题遗漏 0 的限制: 首位不能为 0, 需要单独考虑。
- 重复计数或遗漏: 使用分类时检查各类是否互斥; 使用分步时检查每步方法数是否恒定。
- “至少”“至多”问题: 常用补集法, 或直接分类 (注意不重不漏)。
- 组合数公式中忘记除以 $m!$: 牢记 $C_n^m = A_n^m / m!$ 来源于“排列中每个组合被重复计算了 $m!$ 次”。

6 典型问题类型快速索引

- 组数问题 (数字): 优先考虑特殊位 (首位、个位), 分步或分类。例: 用 0 4 组成无重复数字的四位偶数。
- 排队问题: 排列, 注意特殊位置、相邻 (捆绑)、不相邻 (插空)。例: 女生不相邻的排法。
- 选人问题: 组合, 注意是否带职务 (有职务则用排列)。例: 选 3 人参加座谈会 (组合); 选班长和副班长 (排列)。
- 分配问题: 先选后排, 或直接分步。例: 将 4 本书分给 3 人。
- 几何计数: 组合 (选点、选线)。例: 12 点中任取 3 点构成三角形。
- 涂色问题: 分步乘法, 注意相邻区域颜色不同。例: 用 m 种颜色给地图区域涂色。

使用建议: 可将此清单作为复习卡片, 对照每个公式自己默写一遍, 并回忆一道对应的典型例题。对于标记“易错”的点, 建议用红笔圈出, 考前重点浏览。